

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



000224

ya que esta superficie está con el contacto relleno, y por el lado exterior la superficie es completamente lisa con el fin de evitar el acumulamiento de polvo y / o objetos extraños. La luminosidad en promedio es de 700Mcd/lx.

000225

Los marcadores resaltados sobre el pavimento tienen que ser colocadas en las ubicaciones y a los intervalos indicados en los planos. La aplicación de los marcadores no se tiene que llevar a cabo hasta que la superficie del pavimento haya sido aprobada.

Adhesivo:

Tiene que ser aplicado al área del pavimento preparada para ser cubierta por los marcadores y se tienen que presionar los mismos en el lugar, a modo de exprimir una pequeña gota de adhesivo alrededor de todo el contorno de la marca. La cantidad necesaria de adhesivo tienen que ser normalmente del orden de 20 a 40 gramos.

Los marcadores podrán ser adheridos al pavimento por medio de un material epóxico o de un material adhesivo para asfaltos. La superficie del pavimento tiene que estar seca y con una temperatura igual o mayor a 10°C. en el caso de pavimentos rígidos, solo se permitirá el uso de material epóxico.

Resistencia:

La vialeta tiene una resistencia al impacto de 2000 PSI según la prueba ASTM D4280.

Supervisar que las vialetas se coloquen con suficiente material bituminoso, el cual se tiene que aplicar dejando una cantidad suficiente para que al momento de asentar la vialeta, toda su superficie inferior quede en contacto con el bitumen. Verificar que el bitumen se está aplicando directo de la vialeta (máquina para derretir y aplicar bitumen) a la superficie limpia, libre de humedad y a la temperatura que especifica el fabricante.

Dimensiones:

Largo: 10.1 cms.
Ancho: 10.1 cms.
Alto: 1.8 cms.
Peso: 0.180 Kg.

William David Xol S1
INGENIERO CIVIL
COL. 9780



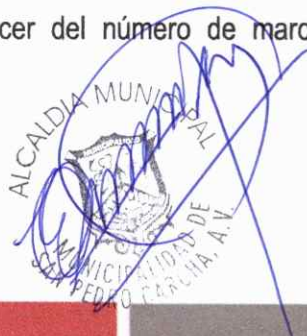
La secuencia de operaciones tiene que ser tan rápida como sea posible. El adhesivo tiene que estar en el lugar y el marcador asentado en no más de 30 segundos después que se haya quitado el chorro de aire caliente. Los marcadores resaltados no tienen que haber enfriado más de un minuto antes de su colocación.

Los marcadores sobre el pavimento no se tienen que colocar sobre las juntas longitudinales o transversales de la superficie de pavimento rígido.

Medida:

La medida se debe de hacer del número de marcadores resaltados, colocados y aceptados satisfactoriamente.

Pago:



23 de 26



000223

El pago se debe hacer por aporte en especie o unidades correctamente instaladas, medidos como se indicó anteriormente, a precio unitario de contrato.

000224

5.7 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Definición:

Es el conjunto de figuras, letreros y rótulos en postes y planchas, colocados a uno, en ambos lados o encima de la carretera, que sirven para el control y ordenamiento del tráfico.

Descripción:

Este trabajo consiste en el manejo y colocación de todas las señales de tráfico, este trabajo también incluye la excavación y relleno para la colocación de las señales. La forma, dimensiones y colores deben de estar de acuerdo con el reglamento de señales aprobado por la Dirección General de Caminos.

Materiales

Láminas o pliegos de material reflectivo: deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM D 4956. Cuando el contenido de las señales sobre las láminas o pliegos de material reflectivo sea elaborado con pintura, esta deberá cumplir con los mismos requisitos de reflexión de las láminas o pliegos, y garantizar su correcta reflectividad en condiciones nocturnas.

Tableros para señales: los tableros para señales pueden ser fabricados de aluminio, acero o plástico según se especifique en los planos y tienen que tener láminas o pliegos de material reflectivo en su parte delantera. Cuando el tipo de material para la señal no se especifique en los planos, se tiene que usar tableros de aluminio.

Tableros de aluminio: deben cumplir con lo indicado en ASTM B 209 M, aleación 6061-T6 o 5052-H 38. Todos los tableros que sean de 750 por 750 milímetros o menores deben ser fabricados con laminas de aluminio de 2 milímetros de espesor. Los tableros más grandes para la señalización en estructuras de portales deben ser fabricados con láminas de aluminio de 3 milímetros de espesor.

Poste de metal: los postes fabricados de tubos de aluminio se deben ajustar a los requisitos de la norma ASTM B221.

El contratista debe suministrar postes de acero de lingote o relaminado que cumplan con lo indicado en ASTM 499. Los agujeros deben ser punzonados a lo largo de la línea central del poste antes de galvanizarlo. La perforación o el punzonamiento deben iniciarse a 25 milímetros de la parte superior del poste y proceder con una separación de 25 milímetros entre centros a lo largo de toda la longitud del mismo. Los postes deben ser galvanizados de acuerdo con lo indicado en ASTM A123.

Los postes deben tener como mínimo 50 milímetros de diámetro.

Tipos de señalización:

- Señal de Restricción de VELOCIDAD MAXIMA DE 30 km/h: indica a los conductores la prohibición de circular a una velocidad instantánea superior a treinta kilómetros por hora (30 km/h), obligatoria desde el punto donde está situada.





000223
000222

- Señal de PASO PEATONAL: este tipo de señalización tiene como propósito advertir a los conductores sobre la existencia de un cruce y otorgar a los peatones el derecho de paso en ese punto específico de la vía, promoviendo la seguridad vial en áreas de interacción crítica
- Señal de ALTO: Su función primordial es indicar la obligatoriedad de la detención total del vehículo en el punto designado (línea de detención o, en su ausencia, inmediatamente antes de la intersección), y ceder el derecho de paso al tráfico que circula por la vía preferencial. La señal de ALTO se distingue de todas las demás señales verticales por sus características físicas únicas, diseñadas para ser identificada instantáneamente incluso en condiciones de visibilidad reducida o si se ve desde la parte posterior.
- Señal de ZONA ESCOLAR: la señalización vertical de ZONA ESCOLAR es un conjunto de dispositivos reglamentarios y preventivos diseñados para alertar a los conductores sobre la proximidad y existencia de un área de alta concentración de estudiantes (escuelas, colegios o centros educativos) y exigir la reducción de velocidad y el aumento de la precaución.

5.8 CUNETA DE DESFOGUE

Definición:

Una cuneta de desfogue es una zanja longitudinal, usualmente revestida de concreto, que se coloca después de una estructura de drenaje transversal, como una alcantarilla o un badén.

Su propósito principal es recolectar el agua que ha sido descargada por el drenaje transversal y conducirla de manera controlada y segura fuera de la zona de la carretera o vía, dirigiéndola hacia un cauce natural, una red de drenaje mayor o un área de disipación de energía. Esto previene la erosión del terreno y la saturación del suelo en las inmediaciones de la vía, manteniendo la estabilidad de la plataforma y el talud.

Descripción:

La cuneta de desfogue será de 0.40 metros de ancho (sección interna), con espesor de 0.10 metros, de concreto hidráulico con F'c de 3,000 psi con refuerzo de electro malla metálica en su interior (ver detalle en planos).

Requisitos de construcción:

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de construcción y el armado, encofrado y fundición de cuneta. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones necesarias de alineamiento, excavación, conformación de la sección y compactación del suelo, para la correcta construcción de la cuneta, de acuerdo con los planos.

Las cotas, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas, deben ser las indicadas en los planos o como las ordene el Supervisor. Antes de colocar cualquiera de los revestimientos mencionados anteriormente, se debe conformar y compactar la superficie de las cunetas y retirar cualquier materia extraña o suelta que se encuentre entre las mismas.

Medida:

La medición se debe hacer del número de metros, con aproximación de dos decimales, de cunetas revestidas de piedra ligada con mortero, concreto simple fundido en sitio, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas especificaciones.

Pago:



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



000221

El pago se debe hacer por el número de metros, medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato, correspondiente a cunetas de desfogue.

000222



William David Col Si
INGENIERO CIVIL
COL. 3780

